Intelligent Robotics

캠퍼스 배달 로봇 강화학습 시스템

2391002 곽다현

왜 강화학습인가?

규칙 기반의 한계

✕ 배터리·거리·우선순위를 동시에 고려하는 최적 규칙 설계가 어려움

✕ 환경이 복잡해질수록 규칙을 매번 다시 설계해야 함

✕ 충전소 도달 실패 시 루프에 빠지는 취약점

✕ 최솟값 5회 배달 등 성능 편차가 큼

강화학습의 장점

✓ 환경과 상호작용하며 스스로 최적 전략 학습

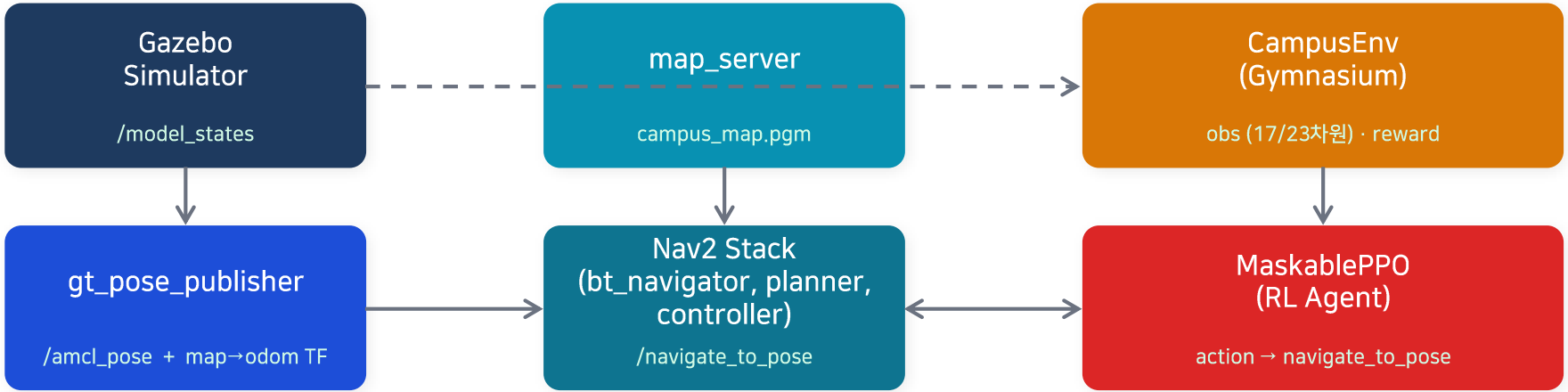
✓ 보상 함수만 설계하면 복잡한 환경에도 적응

✓ Action Masking으로 불가 행동 제거 → 학습 효율 향상

✓ 최솟값 14~16으로 안정적 성능 보장

시스템 구조

ROS2 Humble	Gazebo	Nav2	Gymnasium	MaskablePPO	TurtleBot3
미들웨어	시뮬레이터	자율주행	RL 환경	RL 알고리즘	로봇 플랫폼



Gazebo 토픽 직접 구독

ROS2 토픽 / 서비스 / 액션

AMCL 대신 gt_pose_publisher 사용: Gazebo ground-truth 위치를 직접 활용해 위치 추정 오차 없이 정확한 RL 학습 가능

강화학습 설계

알고리즘: MaskablePPO (sb3_contrib) | net_arch: [128,128] | gamma: 0.93 | ent_coef: 0.02 | lr: 3e-4 | n_steps: 128

행동 공간

v1/v3 (6개)
배달지 1~4 + 정문 + 충전소

v2 (8개)
배달지 1~6 + 정문 + 충전소

Action Masking
불가 행동 자동 제거
(소지 없이 배달지 선택 불가)

관측 공간

v1/v3: 17차원 | v2: 23차원

로봇 위치 (x, y)
배터리 잔량
배달 완료 여부
소지 여부
각 배달지까지 거리
충전소까지 거리
정문까지 거리

보상 함수

배달 완료	+100
충전 (효율)	+charged×0.3 − (100−charged)×0.05
Nav2 실패	−5
거리 페널티	−dist×0.3
과충전	−5
배터리 방전	−150 (종료)
연속 실패 3회	−30 (종료)

환경 버전 비교

V1
기본 환경

- 배달지 4개
(ECC · 대강당 · 학관 · 중앙도서관)
- 충전소: 캠퍼스 중앙 (0, 0)
- 행동 공간: 6개 / 관측: 17차원
- 학습 스텝: ~7,271 | 소요: ~5.4일

V2
배달지 확장

- 배달지 6개
(+ 연구협력관 · 조형예술관)
- 충전소: 캠퍼스 중앙 (0, 0)
- 행동 공간: 8개 / 관측: 23차원
- 학습 스텝: ~9,474 | 더 복잡한 환경

V3
RL 유리 환경

- 배달지 4개 (v1과 동일)
- 충전소: 맵 외딴곳 (16, -20)
→ 충전 비용↑, 전략이 더 중요
- 행동 공간: 6개 / 관측: 17차원
- 학습 스텝: ~6,781

학습 과정: V1

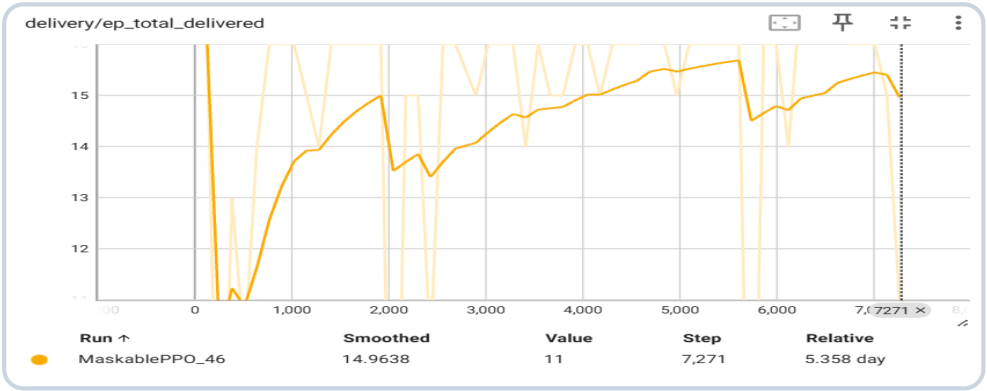
버전별 학습 요약

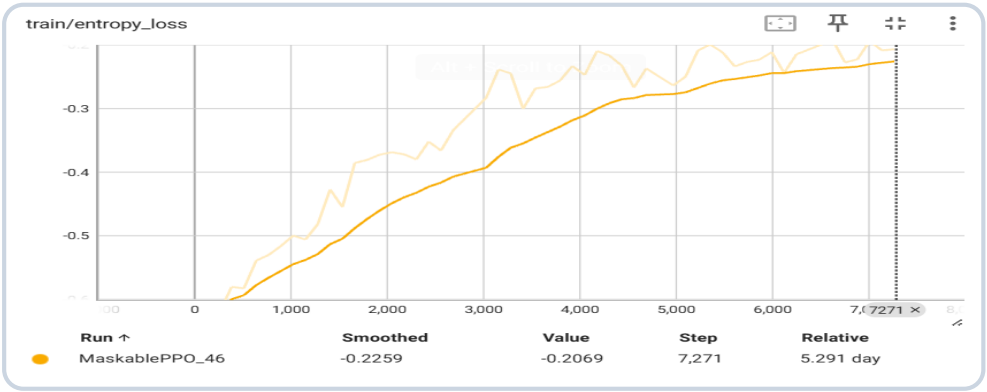
V1
~7,271 스텝
−0.23 수렴

V2
~9,474 스텝
−0.36 수렴

V3
~ 6,781 스텝
−0.39 수렴

모니터링: ep_total_delivered · entropy_loss





학습 과정: V2

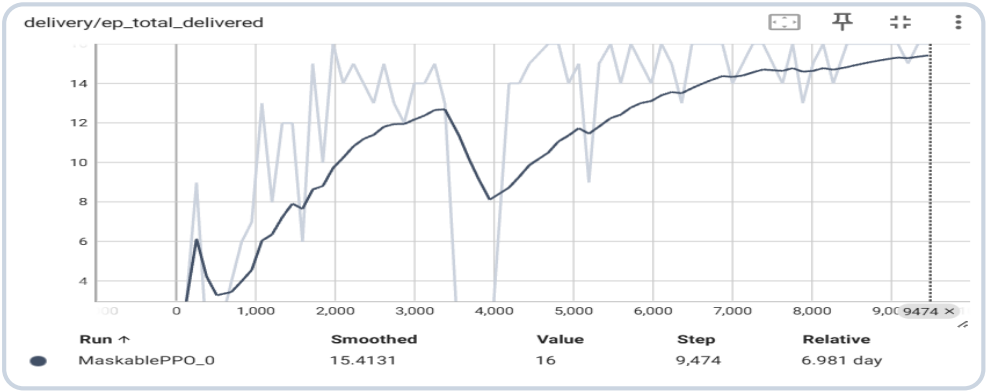
버전별 학습 요약

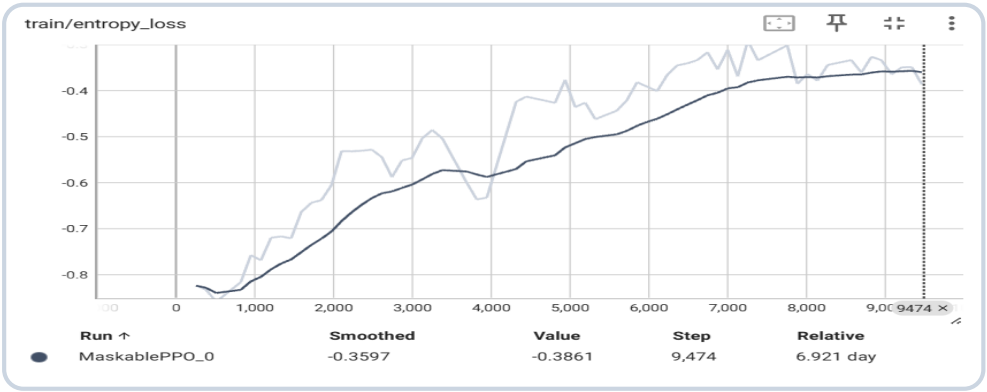
V1
~7,271 스텝
−0.23 수렴

V2
~9,474 스텝
−0.36 수렴

V3
~ 6,781 스텝
−0.39 수렴

모니터링: ep_total_delivered · entropy_loss





학습 과정: V3

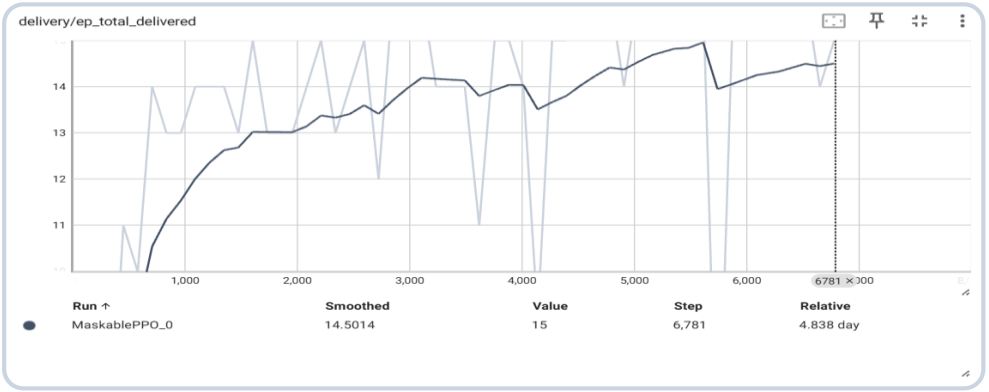
버전별 학습 요약

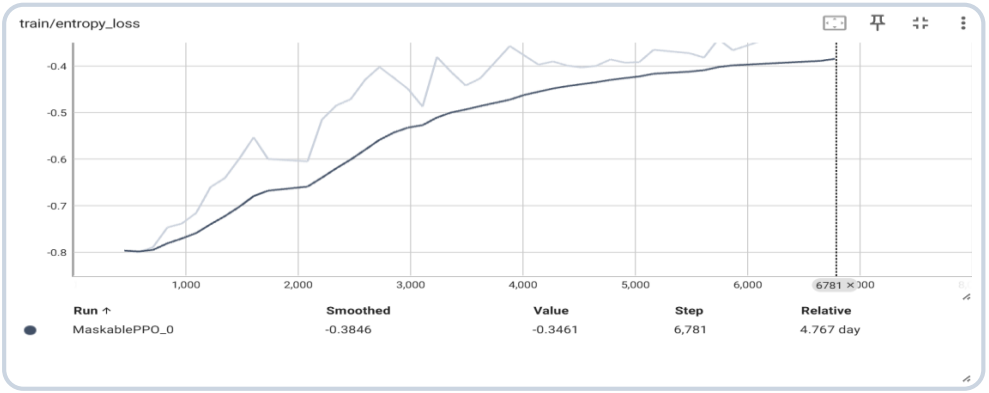
V1
~7,271 스텝
−0.23 수렴

V2
~9,474 스텝
−0.36 수렴

V3
~ 6,781 스텝
−0.39 수렴

모니터링: ep_total_delivered · entropy_loss





Rule-Based 비교 에이전트

목적: RL 에이전트와 공정한 비교를 위해 동일한 환경(CampusEnv)에서 규칙 기반 에이전트를 실행

규칙 로직 (의사코드)

```
# v1 / v2  (충전소 중앙)
if battery < 30%:
    → 충전소 이동
elif carrying:
    → 가장 가까운 배달지
else:
    → 정문 (픽업)

# v3  (충전소 외딴곳)
if battery < 50%:
    → 충전소 이동
elif carrying:
    → 가장 가까운 배달지
else:
    → 정문 (픽업)
```

설계 특징 및 한계

☑ 동일 환경 사용

RL과 완전히 동일한 CampusEnv에서 실행 → 공정한 비교

☑ v3 배터리 기준 상향

충전소가 외딴곳 → 이동 비용 증가
30% → 50%로 기준 상향 조정

⚠ 충전 실패 시 루프

충전소 도달 실패해도 배터리가 낮으면 계속 충전소로만 이동 → 스텝 낭비

⚠ 거리만 고려

배터리 잔량과 배달지 거리를 동시에 최적화하지 못함 → RL 대비 불리

평가 결과 (RL vs Rule-Based, 각 10에피소드-300 steps)

지표	V1 RL	V1 Rule	V2 RL	V2 Rule	V3 RL	V3 Rule
평균 배달 수	15.8	11.0	16.2	15.3	15.6	14.8
최대 배달 수	16	17	17	17	16	16
최소 배달 수	14	5	16	14	14	14
배터리 방전	0회	1회	0회	0회	0회	0회
불필요한 충전	31회	0회	25회	0회	24회	0회

구현 시 어려웠던 점

WSL2 성능 문제

Real Time Factor ~0.7로 실제 시간보다 오래걸림. 7,271스텝 학습에 5.4일 걸림/총 강화학습 400시간 이상 소요

Nav2 타이밍 이슈

WSL2 지연으로 Nav2 준비 전 goal 전송 → 실패
→ movement_time_allowance: 240s,
bt_loop_duration: 100으로 타임아웃 증가

위치 추정 충돌

AMCL이 map→odom TF 발행 → gt_pose_publisher와 충돌
→ navigation_launch.py만 사용, gt_pose_publisher가 TF 단독 담당

Costmap 경계 문제

맵 경계 근처 건물의 costmap inflation이 맵 밖으로 나가 경로 계획 실패
→ 건물 좌표 조정 및 배달 포인트 재설정

충전 판정 범위

Nav2 goal tolerance(2.5m) > 충전 판정 범위(2m)
→ 충전소 도착 후 충전 안 되는 현상 발생
→ CHARGER_HALF_SIZE를 3으로 확대

학습 중단 손실

예상치 못한 종료 시 체크포인트 이후 학습 데이터 손실
→ checkpoint_freq 조정 및 finally 블록으로 안전 저장

개선 방향 및 결론

개선 방향

과충전 전략 개선

충전 페널티 강화로 불필요한 25~31회 충전 감소

Sim-to-Real 전이

실제 TurtleBot3에 적용, SLAM 기반 실제 맵 생성

멀티 로봇 확장

Multi-Agent RL로 여러 배달 로봇 협력 시스템 구현

동적 장애물 학습

보행자 위치를 관측 공간에 추가해 RL이 직접 회피 전략 학습

결론

배달 환경에서 강화학습이 규칙 기반보다 평균적으로 안정적인 성능을 보이지만 압도적으로 우수하진 않음
RL 평균 15.8~16.2회 vs Rule-based 11.0~15.3회